

Contents

0	Logique	2
0.1	Quantificateurs	2
0.2	Connecteurs logiques	2
0.3	Exemples de raisonnement	4
0.4	Principe de récurrence	6
0.4.1	la récurrence simple	6
0.4.2	la récurrence double	6
0.4.3	la récurrence forte	7

PCSI1

Chapter 0

Logique

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

0.1 Quantificateurs

Definition 1. On appelle *proposition* (ou *assertion*) toute phrase $\mathcal{P}$ dont on peut dire si elle est vraie (V) ou fausse (F).

Exemples 1. 2 est pair ; 3 est pair.

Notation 1. Lorsque qu'une proposition dépend d'une variable x appartenant à un ensemble E , on pourra la noter $\mathcal{P}(x)$. L'ensemble E sera suivant les cas $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ou d'un sous-ensemble de l'un de ces ensembles ($\mathbb{N}^*, \{x \in \mathbb{R}/x^2 = 9\} =]-3; 3[, [2; 4], \dots$).

Exemples 2. • Si on pose $\mathcal{P}(x) : x \geq 1$, alors $\mathcal{P}(2)$ est vraie, $\mathcal{P}(-1)$ est fausse.

- On rappelle qu'un nombre premier est un entier naturel $p \geq 2$ qui n'est divisible que par 1 et par lui même. Si on pose $\mathcal{P}(n) : "n \text{ est un nombre premier}"$, alors $\mathcal{P}(7)$ est vraie, $\mathcal{P}(8)$ est fausse.

Le quantificateur universel $\forall$:

Le symbole $\forall$ placé devant une variable x signifie quel que soit x . Ainsi la proposition " $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$ " se lit "quelque soit x appartenant à l'ensemble $E, \mathcal{P}(x)$ est vraie".

Le quantificateur existentiel $\exists$:

Le symbole $\exists$ placé devant une variable x signifie il existe (au moins) un x . La proposition " $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$ " se lit donc "il existe un élément x de E tel que $\mathcal{P}(x)$ est vraie".

Le symbole $\exists !$ placé devant une variable x signifie il existe un unique x . La proposition " $\exists ! x \in E, \mathcal{P}(x)$ " se lit donc "il existe un unique élément x de E tel que $\mathcal{P}(x)$ est vraie".

Remarque 1. L'ordre des quantificateurs est important. On peut le constater en comparant par exemple les propositions " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}^+, x^2 = y$ " et " $\exists y \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 = y$ ".

Exercice 1

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|---|---|
| 1. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1;$ | 3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1;$ |
| 2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1;$ | 4. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1;$ |

0.2 Connecteurs logiques

Definition 2. La proposition contraire de $\mathcal{P}$, notée ($\text{non } \mathcal{P}$), et appelée *négation* de $\mathcal{P}$, est la proposition qui est vraie lorsque $\mathcal{P}$ est fausse et qui est fausse lorsque $\mathcal{P}$ est vraie.

Exemple 1. Les deux propositions suivantes sont contraires l'une de l'autre :

- Quel que soit $x, \mathcal{P}(x)$ est vraie, ou $\forall x, \mathcal{P}(x)$ est vraie.
- Il existe un x tel que $\mathcal{P}(x)$ est faux, ou $\exists x, \mathcal{P}(x)$ est faux.

On peut généraliser et on retiendra qu'on procède comme suit pour nier une proposition:

Proposition 1. (Négation d'une proposition) Pour nier une proposition, on permute les quantificateurs $\forall$ et $\exists$, puis on nie la conclusion.

Exemples 3. Négation des propositions suivantes:

- " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x - 2 = 0$ "
- " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}^+, x^2 = y$ "
- " $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$ "

Définition 3. | Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions.

- La proposition ($\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$), appelée conjonction de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, est vraie lorsque les deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont vraies, fausse dans le cas contraire.
- La proposition ($\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$), appelée disjonction de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, est vraie lorsque l'une au moins des deux propositions $\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$ est vraie, fausse dans le cas contraire.

Remarque 2. On prendra garde au fait que le ou logique est un ou inclusif, contrairement au ou du langage courant qui lui est exclusif (par exemple dans "Fromage ou Dessert").

Définition 4. Étant données deux propositions logiques $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, on dit que $\mathcal{P}$ implique $\mathcal{Q}$ et on note $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ lorsque, si $\mathcal{P}$ est vraie, alors $\mathcal{Q}$ est vraie.

Vocabulaire. Lorsque $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, on dit $\mathcal{P}$ est une condition suffisante de $\mathcal{Q}$ et que $\mathcal{Q}$ est une condition nécessaire de $\mathcal{P}$. Pour que $\mathcal{Q}$ soit vraie, il suffit que $\mathcal{P}$ soit vraie. Pour que $\mathcal{P}$ soit vraie, il faut que $\mathcal{Q}$ soit vraie.

Définition 5. Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions.

- L'implication ($\text{non } \mathcal{Q}$) $\Rightarrow$ ($\text{non } \mathcal{P}$) est appelée la contraposition ou la contraposée de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$.
- L'implication $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$ est appelée l'implication réciproque de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$.

Exemple 2. La contraposée de la proposition "la nuit, tous les chats sont gris" est "Si au moins un chat n'est pas gris, alors il fait jour". Sa réciproque est "Si tous les chats sont gris, alors il fait nuit".

Définition 6. Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On dit que $\mathcal{P}$ est équivalente à $\mathcal{Q}$ (ou que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont équivalentes), et on note $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ lorsqu'on a, à la fois, $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$.

Vocabulaire. Lorsque $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont équivalentes, on dit que $\mathcal{P}$ est vraie si et seulement si $\mathcal{Q}$ est vraie. On dit aussi que $\mathcal{P}$ est une condition nécessaire et suffisante de $\mathcal{Q}$. Ou encore que pour que $\mathcal{Q}$ soit vraie, il faut et il suffit que $\mathcal{P}$ soit vraie.

Table de vérité des connecteurs logiques.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\text{non } \mathcal{P}$	$\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Remarque 3. Deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont équivalentes si elles ont les mêmes tables de vérités.

Theoreme 1. Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. L'implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et sa contraposée sont équivalentes. Autrement dit :

$$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P})$$

Preuve 1. On écrit la table de vérité de la proposition ($\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$).

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\text{non } \mathcal{Q}$	$\text{non } \mathcal{P}$	$\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$
V	V	F	F	V
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

On retrouve la même table de vérité que la proposition $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$. La proposition ($\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$) et la proposition ($\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$) sont donc équivalentes.

Proposition 2. Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. Alors :

- $\text{non}(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\text{non } \mathcal{P}) \text{ ou } (\text{non } \mathcal{Q})$,
- $\text{non}(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\text{non } \mathcal{P}) \text{ et } (\text{non } \mathcal{Q})$,
- $\text{non}(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Leftrightarrow \mathcal{P} \text{ et } (\text{non } \mathcal{Q})$.

Preuve 2. On écrit les tables de vérités des différentes propositions et on vérifie qu'elles sont bien identiques.

Exemple 3. En utilisant le dernier point de la proposition précédente, on obtient que la négation de "la nuit, tous les chats sont gris" est "la nuit, il existe au moins un chat qui n'est pas gris".

Exercice 2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et f une fonction définie sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. Traduire mathématiquement les énoncés suivants puis écrire leur négation :

- | | |
|--|---|
| 1. la fonction f s'annule; | 7. la fonction f ne prend jamais deux fois la même valeur ; |
| 2. la fonction f est croissante ; | 8. la fonction f présente un minimum ; |
| 3. la fonction f est décroissante ; | 9. la fonction f prend des valeurs arbitrairement grandes ; |
| 4. la fonction f n'est pas monotone ; | 10. la fonction f ne peut s'annuler qu'une seule fois ; |
| 5. la fonction f est la fonction nulle ; | 11. la fonction f est paire. |
| 6. la fonction f n'est pas constante ; | |

0.3 Exemples de raisonnement

♣ Trois types de raisonnement peuvent être mis en oeuvre pour démontrer une implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$:

- Raisonnement direct: $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$

On montre que si la proposition $\mathcal{P}$ est vraie alors la proposition $\mathcal{Q}$ est vraie.

- Raisonnement par contraposition: $(\text{non } \mathcal{Q}) \Rightarrow (\text{non } \mathcal{P})$

Si la proposition $(\text{non } \mathcal{Q})$ implique la proposition $(\text{non } \mathcal{P})$, alors $\mathcal{P}$ implique $\mathcal{Q}$.

- Raisonnement par l'absurde: $\mathcal{P}$ et $(\text{non } \mathcal{Q})$ conduisent à une contradiction. Si les propositions $\mathcal{P}$ et $(\text{non } \mathcal{Q})$ conduisent à une contradiction, alors $\mathcal{P}$ implique $\mathcal{Q}$.

Exemples 4. 1. Montrer par un raisonnement direct que, si n est un entier pair, alors n^2 est pair.

2. Montrer par un raisonnement par contraposition que, si n^2 est pair, alors n est pair.

3. Montrer par l'absurde que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

♣ Pour démontrer une équivalence, il est très souvent commode de procéder en deux étapes en démontrant successivement que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et que $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$.

Exemple 4. On a vu que à l'exemple précédent que:

- Si n est un entier pair, alors n^2 est pair.
- Si n^2 est pair, alors n est pair.

Donc n est pair si et seulement si n^2 est pair.

♣ Pour démontrer qu'une propriété $(\forall x, \mathcal{P}(x))$ est vraie, on peut raisonner par disjonction des cas en étudiant les différentes situations selon les valeurs de x .

Exemple 5. Inégalité triangulaire : Si x et y sont deux réels, alors

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

♣ Pour déterminer les solutions d'un problème, il peut être intéressant de procéder par Analyse - Synthèse. Le raisonnement se fait en deux temps :

- *Analyse* : On suppose que le problème est résolu et on en déduit des conditions nécessaires.
- *Synthèse*: On montre que ces conditions obtenues sont suffisantes, et on résout le problème.

♣ En pratique, on démontre que, si x est solution d'un problème, il ne peut prendre que certaines valeurs (Analyse). On vérifie ensuite si ces valeurs sont effectivement solutions (Synthèse).

Exemple 6. Déterminer les solutions réelles de l'équation $\sqrt{x+6} = x$.

Analyse: Supposons que x est solution de cette équation. Alors $x^2 = x + 6$, et donc $x = 3$ ou $x = -2$.

Nous avons ainsi montré que si x est solution de $\sqrt{x+6} = x$, alors nécessairement $x = 3$ ou $x = -2$.

Synthèse : On teste à présent les valeurs obtenues : -2 ne convient pas puisque $\sqrt{-2+6} \neq -2$, mais 3 convient car on a bien $\sqrt{3+6} = 3$.

Nous avons ainsi montré que l'équation $\sqrt{x+6} = x$ admet une unique solution $x = 3$. Autrement dit, une condition nécessaire et suffisante pour que x soit solution de $\sqrt{x+6} = x$ est que $x = 3$.

Exemple 7. Montrer que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Analyse : Supposons le problème résolu, c'est à dire qu'il existe deux fonctions g et h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, avec g paire et h impaire telles que $f = g + h$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) + h(x)$$

Comme g est paire et h est impaire, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = g(x) - h(x)$$

On obtient donc $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

Ainsi, s'il existe deux fonctions solutions du problème, alors ce sont nécessairement les fonctions g et h ci-dessus.

Synthèse: Nous allons vérifier que g et h sont bien solutions du problème.

- La fonction g est paire.
- La fonction h est impaire.
- On a bien $f = g + h$.

Par conséquent, nous avons démontré par Analyse-Synthèse qu'il existe un unique couple (g, h) avec g paire et h impaire tel que $f = g + h$.

Exercice 3

Soit x et y deux réels. Montrer que $\min(x, y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}$ et $\max(x, y) = \frac{x+y+|x-y|}{2}$.

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ou inéquations suivantes.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. $ 2x - 5 = x^2 - 4 $; | 3. $\sqrt{ x - 3 } = x - 1 $; |
| 2. $\sqrt{ x - 3 } \leq x - 1$; | 4. $\sqrt{x - 1} \geq x - 7$. |

Exercice 5

Soit x un réel tel que pour tout $\varepsilon > 0$, $|x| \leq \varepsilon$. Montrer que $x = 0$.

Exercice 6

Démontrer que $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 7

Déterminer toutes les applications f de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad f(m+n) = f(m) + f(n)$$

Exercice 8

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(y) = f(xy) + x + y$$

0.4 Principe de récurrence**0.4.1 la récurrence simple**

Definition 7. le principe de **la récurrence simple** permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendante de n est vraie pour tout n entier naturel. La démonstration se déroule en 3 étapes:

- **Initialisation:** On prouve que $P(0)$ (ou $P(n_0)$ si la propriété ne commence qu'au rang n_0) est vraie.
- **Hérédité:** On suppose n positif donné avec $P(n)$ vraie et on démontre que l'assertion $P(n+1)$ est vraie.
- **Conclusion:** on rappelle que par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout n entier naturel.

Exemple 8. Pour $n \geq 1$, notons $S_n = 1 + 2 + \dots + n$ la somme des n premiers entiers. Pour $n \geq 1$, on note P_n la propriété : " $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ "

- **initialisation:** On a $S_1 = 1 = \frac{1 \times (1+1)}{2}$, donc P_1 est vraie.
- **Hérédité:** Soit $n \geq 1$ tel que P_n est vraie, c'est-à-dire tel que $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors, on a :

$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

La propriété P_{n+1} est donc vraie.

- **Conclusion :** la propriété P_n est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exercice 9

1. Montrer que $3|4^n - 1$ pour tout n entier naturel;
2. Soit n un entier naturel, montrer que si $3|4^n + 1$ alors $3|4^{n+1} + 1$;
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad 3$ ne divise pas $4^n + 1$
4. conclure.

0.4.2 la récurrence double

Definition 8. le principe de **la récurrence double** permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendante de n est vraie pour tout n entier naturel. La démonstration se déroule en 3 étapes:

- **Initialisation:** On prouve que $P(0)$ et $P(1)$ (ou $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ si la propriété ne commence qu'au rang n_0) sont vraies.
- **Hérédité:** On suppose n positif donné avec $P(n)$ et $P(n+1)$ vraies et on démontre que l'assertion $P(n+2)$ est vraie.
- **Conclusion:** on rappelle que par le principe de la récurrence double , $P(n)$ est vraie pour tout n entier naturel.

Exercice 10

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}; u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}; u_n = 3^n - 2^{n+1}$

0.4.3 la récurrence forte

Définition 9. le principe de **la récurrence forte** permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendante de n est vraie pour tout n entier naturel. La démonstration se déroule en 3 étapes:

- **Initialisation:** On prouve que $P(0)$ (ou $P(n_0)$ si la propriété ne commence qu'au rang n_0) est vraie.
- **Hérédité:** On suppose n positif donné avec $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont vraies et on démontre que l'assertion $P(n+1)$ est vraie.
- **Conclusion:** on rappelle que par le principe de la récurrence forte, $P(n)$ est vraie pour tout n entier naturel.

Exercice 11

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} = u_0 + \dots + u_n \end{cases}$$

Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}; u_n = 2^{n-1}$

PCSI1